

République Algérienne Démocratique et Populaire
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي
(المعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي سابقا)
École nationale Supérieure d'Informatique

Rapport de Stage d'immersion
(Workplace Immersion)

Réalisé par : Mouadji Chihab Eddine , ESI Alger

Maître de stage :

Organisme d'Accueil : Algérie Télécom

Année universitaire :

Table des matières

1. Introduction
2. Présentation de l'organisme d'accueil — Algérie Télécom
3. Jour 1 — Département des Ressources Humaines
4. Jour 2 — Département Technique / Support Client
5. Jour 3 — Patrimoine et Moyens
6. Jour 4 — Département Support Commercial
7. Analyse, apprentissages et difficultés
8. Conclusion

1. Introduction

1.1 Contexte et durée

Ce rapport présente le déroulement d'un stage effectué à Algérie Télécom, l'opérateur national de télécommunications d'Algérie. Le stage a été organisé sous la forme d'une rotation à travers quatre départements différents d'une agence de wilaya, offrant ainsi une vision large de la structure et du fonctionnement quotidien d'une grande entreprise de télécommunications : le Département des Ressources Humaines, le Département Technique / Support Client, le Département Patrimoine et Moyens, et le Département Support Commercial.

1.2 Pourquoi Algérie Télécom

J'ai choisi Algérie Télécom car il s'agit de l'une des plus grandes entreprises technologiques d'Algérie, et parce qu'elle dispose d'une agence dans ma wilaya, ce qui en faisait un choix pratique et directement pertinent pour ce stage.

1.3 Objectifs personnels

Les objectifs que je me suis fixés pour ce stage étaient les suivants :

- Découvrir, de l'intérieur, comment un grand opérateur de télécommunications public est organisé et comment ses départements coordonnent entre eux.
- Comprendre le lien concret entre les concepts théoriques étudiés à l'ESI et les outils, procédures et contraintes quotidiennes d'un environnement professionnel IT/télécom.
- Acquérir une première expérience de la conduite professionnelle : observer, poser des questions pertinentes, et communiquer avec le personnel de l'entreprise.

1.4 Objet et structure de ce rapport

L'objectif de ce stage était d'observer, de première main, comment les différentes fonctions de l'entreprise interagissent entre elles — de la gestion des employés et des actifs de l'entreprise à la résolution des problèmes techniques et au soutien des opérations commerciales — et de comprendre les procédures, outils et plateformes internes utilisés pour mener à bien ce travail. Chaque journée est présentée ci-dessous dans une section dédiée, suivie d'une analyse transversale des enseignements tirés et d'une conclusion générale résumant les principaux points à retenir de cette expérience.

2. Présentation de l'organisme d'accueil — Algérie Télécom

2.1 Profil de l'entreprise

Algérie Télécom est l'opérateur national de télécommunications de l'Algérie. Les décisions stratégiques et hautement importantes sont prises au niveau de la Direction Générale (basée à Alger), qui supervise les activités des agences réparties dans les wilayas (provinces) du pays. Le tableau ci-dessous résume les principales informations d'identification de l'entreprise.

Statut juridique	Entreprise publique économique (EPE), organisée sous forme de société par actions (SPA), entièrement détenue par l'État algérien.
Création	10 avril 2003, suite à la loi n° 2000-03 du 5 août 2000, qui a séparé les activités postales des activités de télécommunications en Algérie.
Secteur / Activité	Télécommunications — téléphonie fixe, internet ADSL/DSL, et internet fibre optique (IDOOM Fibre) ; Algérie Télécom est le seul opérateur du réseau de téléphonie fixe et ADSL en Algérie.

Taille	Environ 21 000 employés sur l'ensemble du territoire national.
Groupe parent	Filiale du Groupe Télécom Algérie, un holding public créé en 2017 pour superviser les opérateurs de télécommunications algériens.
Clients	Clients résidentiels et professionnels/entreprises à travers l'Algérie, représentant plusieurs millions d'abonnés à l'internet fixe.

2.2 Structure organisationnelle

Au niveau local, chaque wilaya dispose d'une agence Algérie Télécom — les wilayas les plus importantes peuvent en compter deux. Chaque agence est dirigée par un Directeur, qui détient l'autorité sur l'ensemble de l'agence. Deux services relèvent directement du Directeur : la Sécurité et les Relations Publiques / Communication. Sous le Directeur, trois sous-directions fonctionnelles assurent le cœur du travail de l'agence : la Sous-direction Support, la Sous-direction Technique, et la Sous-direction Financière. Chaque sous-directeur supervise à son tour plusieurs départements qui l'assistent dans l'exercice de ses responsabilités. Cette structure est résumée dans le tableau ci-dessous.

Direction Générale	Basée à Alger ; émet les décisions stratégiques les plus importantes de l'entreprise.
Agence de wilaya	Une agence par wilaya (deux pour les plus grandes wilayas), mettant en œuvre les décisions localement.
Directeur d'agence	Détient l'autorité sur l'agence ; les services Sécurité et Relations Publiques / Communication relèvent directement de ce poste.
Sous-directions	Trois sous-directions fonctionnelles : Support, Technique, et Financière.
Départements	Chaque sous-directeur supervise plusieurs départements qui assurent le travail quotidien de l'agence.

Le Département des Ressources Humaines, visité le premier jour du stage, s'appuie également sur une plateforme dédiée appelée RHA, qui centralise les informations personnelles et administratives de chaque employé.

2.3 Placement et environnement de travail

Plutôt que d'être affecté à une équipe fixe unique, ce stage a été organisé sous forme de rotation à travers quatre départements de l'agence sur quatre jours — Ressources Humaines, Technique / Support Client, Patrimoine et Moyens, et Support Commercial — chacun étant présenté à tour de rôle par son chef de département. Cette rotation a permis de constater comment l'organigramme présenté ci-dessus se traduit dans la pratique, et comment les différents services de l'agence dépendent les uns des autres au quotidien.

3. Jour 1 — Département des Ressources Humaines

La première journée du stage s'est déroulée au Département des Ressources Humaines (Développement des Ressources Humaines), où le chef de département a commencé par présenter l'organigramme d'Algérie Télécom décrit à la section 2, situant la fonction Ressources Humaines dans la structure plus large de l'agence.

3.1 La plateforme RHA

L'équipe des Ressources Humaines s'appuie sur une plateforme interne appelée RHA, qui stocke les informations personnelles et administratives de chaque employé. Cette plateforme permet au département de consulter rapidement le dossier d'un employé lors du traitement de demandes telles que les congés, les mutations, ou les affaires disciplinaires.

3.2 Équilibrer les droits des employés et les intérêts de l'entreprise

Un thème récurrent tout au long de la journée était que le rôle du Département des Ressources Humaines est de protéger les droits des employés tout en préservant les intérêts de l'entreprise. Cet équilibre a été illustré par un cas concret observé lors de la visite : une cadre est venue demander un congé. En consultant son dossier sur la plateforme RHA, le chef de département a constaté qu'elle avait accumulé 107 jours de congés non utilisés. Il l'a informée que, selon la politique de l'entreprise, il ne pouvait autoriser qu'un maximum d'un mois de congé continu à la fois, et il lui a également conseillé d'éteindre son téléphone pendant cette période afin de ne pas être dérangée par des questions professionnelles.

3.3 Code de conduite et cadre disciplinaire

Le chef de département a également expliqué que tous les employés sont soumis à un code de conduite interne qu'ils doivent formellement approuver. En cas de manquement d'un employé, l'entreprise reconnaît trois degrés de faute, chacun associé à un niveau différent de sanction disciplinaire, ce qui permet à l'entreprise de répondre de manière proportionnée selon la gravité de l'infraction.

3.4 Résumé de la mission

Objectif	Comprendre comment le Département des Ressources Humaines organise l'agence, gère les dossiers des employés, et équilibre les droits des employés avec les intérêts de l'entreprise.
Outils et méthodes	L'organigramme ; la plateforme RHA pour la centralisation des dossiers des employés ; le code de conduite interne de l'entreprise et son barème disciplinaire.
Difficulté et résolution	Aucune rencontre directement — il s'agissait d'une session d'observation centrée sur la compréhension des procédures RH plutôt que sur l'exécution de tâches.

4. Jour 2 — Département Technique / Support Client

La deuxième journée a été passée au Département Technique, chargé de résoudre les problèmes techniques signalés par les clients.

4.1 Traitement des problèmes signalés par les clients

Lorsqu'un client signale un problème au guichet d'un service commercial, l'incident est enregistré sur un site web interne dédié. Il apparaît ensuite sur le tableau de bord du technicien concerné, qui s'appuie sur sa propre expertise pour diagnostiquer et résoudre le problème.

4.2 La vitesse de connexion : le problème le plus fréquent

La majorité des problèmes signalés concernent la vitesse de connexion internet. Lorsqu'Algérie Télécom installe une ligne, la connexion est, par défaut, automatiquement réglée à 16 Mbps — ce qui n'est pas toujours adapté à l'abonnement réel du client. Par exemple, un client abonné à un forfait de 12 Mbps subira des ralentissements et des déconnexions fréquentes car la ligne est provisionnée au-delà de ce que son équipement ou son forfait peut supporter, tandis qu'un client abonné à un forfait de 22 Mbps trouvera la connexion insuffisante car la ligne est provisionnée en dessous de son forfait. Dans ces cas, le technicien ajuste manuellement la vitesse de la ligne pour qu'elle corresponde au forfait réellement souscrit par le client.

4.3 Intervention sur le terrain

Si l'ajustement de la vitesse de connexion ne résout pas le problème, le technicien escalade le dossier en dépêchant une équipe de terrain pour inspecter physiquement le câblage et le routeur du client.

4.4 Équipement réseau

Le chef de département a également montré la salle abritant les équipements responsables de l'infrastructure internet de l'agence, dont la majeure partie est fournie par Huawei.

4.5 Observation personnelle

Une observation faite ce jour-là est qu'une part importante de ce travail de diagnostic et d'ajustement suit un schéma assez répétitif et fondé sur des règles (par exemple, faire correspondre la vitesse de la ligne au niveau d'abonnement), et pourrait vraisemblablement être automatisée, bien que les raisons pour lesquelles cela n'a pas encore été fait n'aient pas été abordées lors de la visite.

4.6 Résumé de la mission

Objectif	Diagnostiquer et rétablir la vitesse de connexion internet correcte pour les clients, en faisant correspondre la ligne à leur forfait réellement souscrit.
Outils et méthodes	Le site web interne de tickets pour les incidents clients ; le tableau de bord de diagnostic du technicien ; l'ajustement manuel de la vitesse de ligne ; les équipements réseau Huawei.
Difficulté et résolution	Lorsque l'ajustement de la vitesse de la ligne seul ne résout pas le problème du client, le technicien escalade en dépêchant une équipe de terrain pour inspecter physiquement le câblage et le routeur.

5. Jour 3 — Patrimoine et Moyens

La troisième journée a été passée avec le chef du département Patrimoine et Moyens, qui gère les actifs physiques et les ressources matérielles de l'entreprise.

5.1 Parc automobile de l'entreprise

Le chef de département a commencé par présenter le parc de véhicules de l'entreprise, qui relève de la responsabilité de ce département.

5.2 Procédure d'achat

Il a ensuite expliqué la procédure suivie étape par étape chaque fois que l'entreprise a besoin d'acheter un équipement ou des fournitures :

1. Une demande d'achat est rédigée et soumise au Département Financier.
2. Une fois la demande approuvée par le Département Financier, elle est transmise au Directeur pour approbation finale.
3. Une fois approuvé, l'achat est effectué auprès de fournisseurs avec lesquels Algérie Télécom entretient une relation établie.
4. À la livraison, l'équipement est inspecté par le département.
5. Le paiement est traité selon la valeur : les achats de faible valeur sont payés directement, tandis que les achats de valeur élevée sont réglés par chèque.

5.3 Étiquetage des actifs et base de données d'inventaire

Une fois qu'un article acheté est reçu, un autocollant portant le nom du produit et un code-barres est généré et apposé dessus. L'article est ensuite scanné et enregistré dans la base de données de l'entreprise, qui suit dans quelle salle chaque article est situé.

5.4 Audit d'inventaire annuel

À la fin de chaque année, le département procède à un inventaire complet afin de vérifier que tous les actifs enregistrés sont bien présents. Si des écarts concernant des articles de grande valeur sont constatés, l'affaire est transmise dans le cadre de procédures juridiques / judiciaires formelles.

5.5 Résumé de la mission

Objectif	S'assurer que les achats et les actifs physiques de l'entreprise sont correctement autorisés, suivis et comptabilisés tout au long de leur cycle de vie.
Outils et méthodes	Demandes d'achat écrites et chaîne d'approbation à plusieurs niveaux (Département Financier, puis Directeur) ; relations établies avec les fournisseurs ; étiquetage par code-barres et base de données d'inventaire.
Difficulté et résolution	Lorsque l'inventaire annuel révèle des écarts sur des articles de grande valeur, l'affaire est résolue en l'escaladant dans le cadre de procédures juridiques / judiciaires formelles.

6. Jour 4 — Département Support Commercial

La dernière journée du stage a été passée au service Support Commercial, composé d'ingénieurs en informatique dont le rôle est d'assister les services commerciaux de l'entreprise.

6.1 Soutien aux services commerciaux

Les problèmes liés aux clients soulevés par les services commerciaux passent par une série de plateformes internes dédiées — BSS, IM, OM, et WFR. Un problème n'est considéré comme résolu qu'une fois qu'il a été traité par l'ensemble de ces systèmes.

6.2 La procédure « Wave »

Ce service dispose d'un privilège unique au sein de l'entreprise : ses ingénieurs sont les seuls membres du personnel autorisés à retirer des produits du stock sans paiement. Normalement, lorsqu'un agent remet un routeur à un client, il doit enregistrer un paiement dans le système. Cependant, si le routeur d'un client tombe en panne alors qu'il est toujours sous garantie et doit être remplacé, l'agent ne peut pas simplement délivrer un remplacement gratuit lui-même — il doit envoyer un e-mail au service Support Commercial, qui peut alors délivrer un routeur de remplacement gratuitement. Cette procédure est appelée en interne « wave ».

6.3 Gestion des migrations d'abonnement

Le service est également responsable du traitement des changements d'abonnement. Par exemple, si un client abonné à un forfait DSL de 30 jours passe à un forfait fibre optique avant la fin du cycle DSL, ce service crédite au client les jours restants non utilisés de l'abonnement précédent.

6.4 Fonction de reporting

En plus du support technique, ce service génère des rapports qui appuient le travail des autres départements — par exemple, des chiffres sur le chiffre d'affaires mensuel et les volumes de ventes.

6.5 Résumé de la mission

Objectif	Soutenir les services commerciaux en résolvant les problèmes des clients à travers plusieurs systèmes internes et en traitant les exceptions de stock ou d'abonnement que les agents habituels ne peuvent pas traiter eux-mêmes.
Outils et méthodes	Les plateformes BSS, IM, OM, et WFR ; un processus d'escalade par e-mail pour la procédure « wave ».
Difficulté et résolution	Les agents habituels ne peuvent pas délivrer un routeur de remplacement gratuit même lorsque la garantie du client est valide, car cela nécessite normalement l'enregistrement d'un paiement dans le système. Ceci est résolu en escaladant la demande par e-mail au service Support Commercial, qui peut délivrer l'équipement gratuitement (la procédure « wave »).

7. Analyse, apprentissages et difficultés

7.1 Apprentissages techniques, organisationnels et humains

Sur le plan technique, ce stage a permis d'avoir un aperçu concret de la manière dont les problèmes de connectivité quotidiens sont réellement diagnostiqués et résolus — de l'ajustement de la vitesse provisionnée d'une ligne à l'abonnement d'un client, jusqu'à l'escalade des cas non résolus vers une équipe de terrain. Sur le plan organisationnel, la découverte successive de quatre départements a permis de comprendre clairement comment un grand opérateur public répartit les responsabilités : les décisions stratégiques descendent de la Direction Générale, tandis que chaque département — Ressources Humaines, Technique, Patrimoine et Moyens, et Support Commercial — applique ses propres procédures et plateformes tout en restant dépendant des autres. Sur le plan humain, le stage a offert une première exposition à la manière dont le personnel professionnel explique son propre travail à un nouvel arrivant et gère les demandes de ses collègues et clients, qu'il s'agisse d'une responsable RH approuvant un congé ou d'un ingénieur du Support Commercial traitant une demande par e-mail d'une autre équipe.

7.2 Difficultés rencontrées

L'une des principales difficultés que j'ai rencontrées était mon bagage limité en réseaux et en matériel informatique, ce qui m'a quelque peu mis en retard pour bien comprendre certains sujets. Algérie Télécom est une entreprise hautement technique, et cette lacune a rendu un peu difficile le suivi de tout ce que les ingénieurs expliquaient, en particulier lors des séances les plus techniques.

7.3 Compétences transversales mobilisées

Ce stage m'a aidé à développer plusieurs compétences transversales. J'ai appris à prendre la parole et à communiquer dans le monde professionnel sans la peur que j'avais initialement à ce sujet. J'ai également appris l'importance de l'écoute active : alors que j'étais au département Patrimoine et Moyens, le directeur du département a reçu un appel téléphonique, et une fois terminé, il m'a demandé quel département était concerné par cet appel — je ne le savais pas. Il m'a dit que j'aurais dû écouter suffisamment attentivement pour pouvoir le déterminer par moi-même, ce qui a été une leçon précieuse sur le fait de prêter une attention soutenue plutôt que de simplement être présent. Ce même moment m'a également appris à ne pas avoir peur de poser des questions, que ce soit à mon tuteur ou à d'autres membres du personnel dans les bureaux administratifs.

7.4 Réflexion personnelle

Au-delà des procédures spécifiques observées dans chaque département, le stage a mis en lumière à quel point ces fonctions sont interconnectées : une décision prise par le Département des Ressources Humaines, un ajustement technique sur le terrain, un achat traité par le Patrimoine et Moyens, ou un rapport généré par le Support Commercial servent tous, en fin de compte, le même objectif : maintenir le bon fonctionnement de l'entreprise et la satisfaction de ses clients. L'observation récurrente selon laquelle certaines tâches techniques répétitives — telles que faire correspondre la vitesse de ligne au niveau d'abonnement — pourraient vraisemblablement être automatisées s'est révélée être un véritable point de réflexion critique sur la manière dont de telles organisations pourraient évoluer, et constitue un rappel utile que l'observation, et pas seulement la pratique, peut produire une réelle analyse.

8. Conclusion

8.1 Les objectifs ont-ils été atteints ?

À l'issue du stage, j'ai réussi à atteindre tous les objectifs que je m'étais fixés à la section 1.3.

8.2 Ce que cette expérience a apporté

Ce stage à Algérie Télécom m'a offert une vision complète du fonctionnement en coulisses d'une grande entreprise de télécommunications. La rotation à travers les départements Ressources Humaines, Technique, Patrimoine et Moyens, et Support Commercial a permis de voir comment les décisions stratégiques prises au niveau de la Direction Générale sont mises en œuvre localement, comment les droits des employés sont équilibrés avec les intérêts de l'entreprise, comment les problèmes techniques sont diagnostiqués et résolus, comment les actifs de l'entreprise sont acquis et suivis, et comment les services commerciaux et techniques coordonnent leurs actions.

8.3 Un changement de perspective

Ce qui a le plus changé pour moi a été de réaliser que le codage et l'informatique ne représentent qu'une petite partie du travail — environ 30 % — même dans une entreprise technique comme celle-ci. La majeure partie du travail concerne en réalité la communication : expliquer clairement les problèmes, coordonner entre les départements, et échanger avec les clients et les collègues.

8.4 Pistes d'amélioration

- Automatiser les tâches techniques répétitives et fondées sur des règles — comme faire correspondre la vitesse de ligne d'un client à son forfait souscrit — afin de libérer du temps pour les techniciens sur des cas plus complexes.
- J'ai remarqué que les sites web internes utilisés par plusieurs départements impliquent beaucoup de travail manuel répétitif ; intégrer directement de l'automatisation dans le code de ces sites pour ces étapes répétitives pourrait faire gagner un temps considérable aux ingénieurs.